

MEC デジタル化への取り組み

E2E CHECK

テルモ株式会社

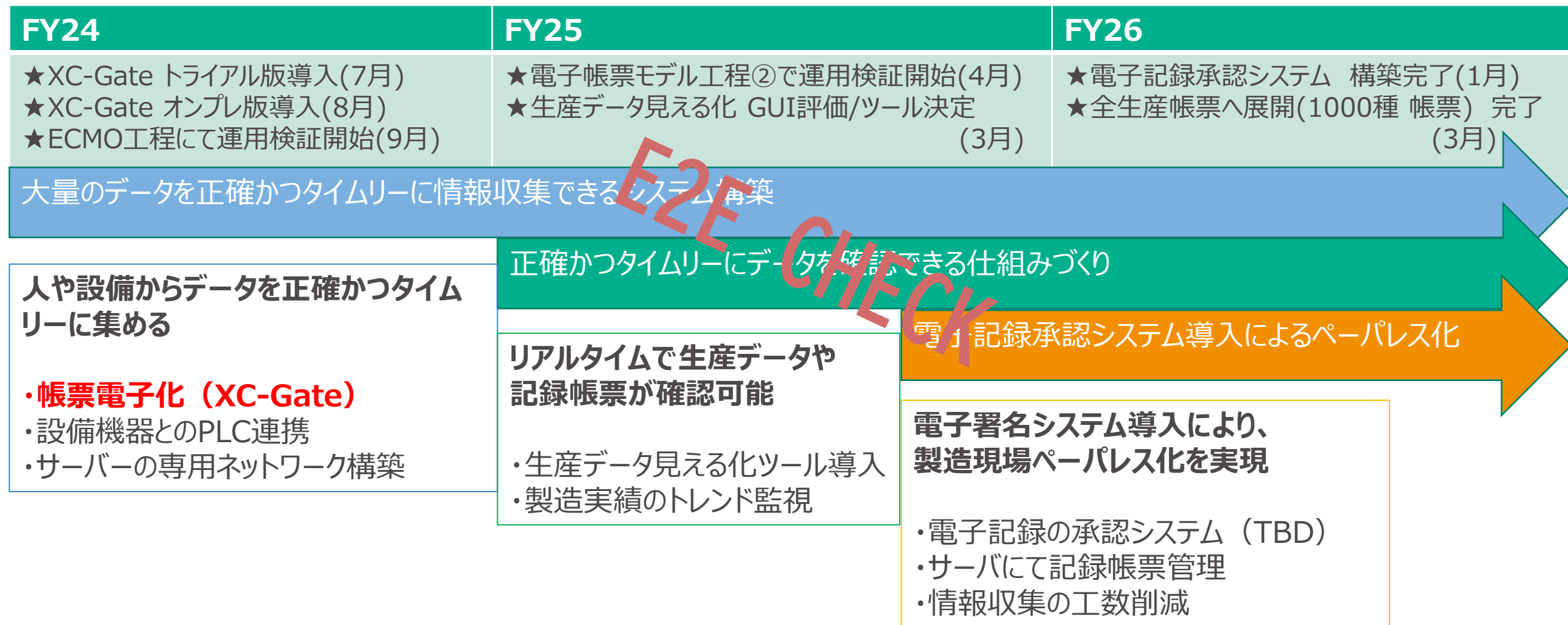
メディカルケアソリューションズカンパニー

MEセンター

技術部 生産技術課

2025年6月4日

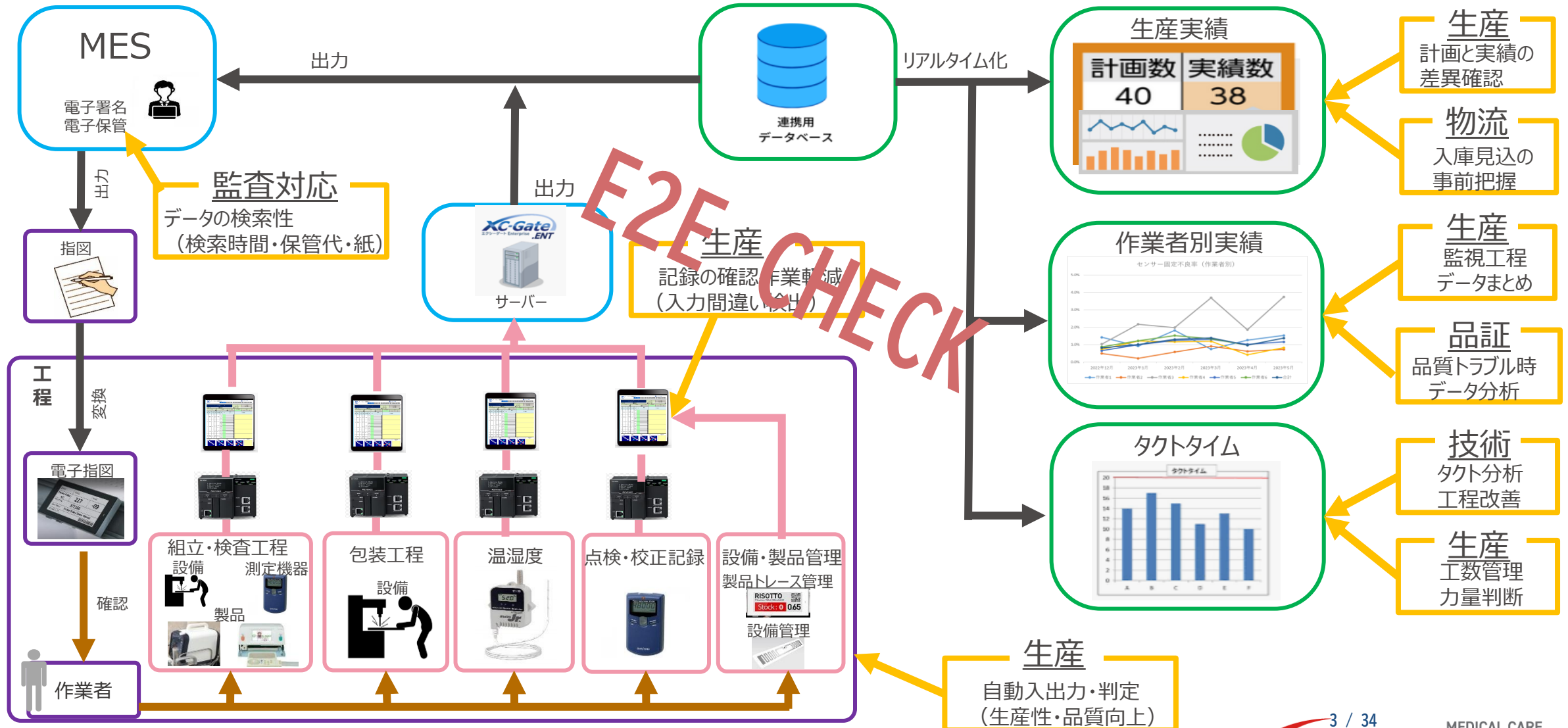
MEC 手順・記録のペーパーレス化へのロードマップ



(2) 生産データの見える化

※赤枠内の構築を実施

● SP-300をベースに見える化構築、運用検証



FY24 新ECMO工程の新技术と取り組み

1

紙の帳票から、電子帳票へ

紙の帳票に手書き



電子帳票で入力



2

製品との通信による自動操作

命令で動かしている様子



製品データ



動作命令



製品を操作することなく、検査を進行

3

工具の制御によるプロセス管理

締結本数
をカウント



ねじ締結の
作業時のみ
ドライバー起動

間違えられない仕組みで作業可能

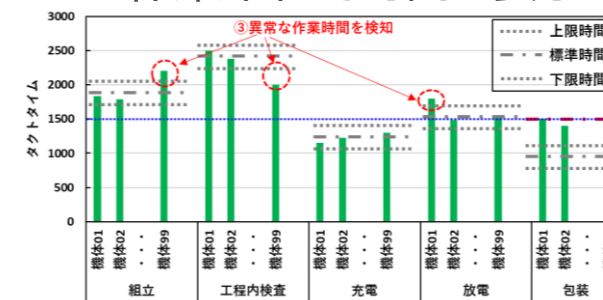
4

作業データの収集

作業時間を計測



1作業単位で時間を表示



FY25 今年度実現するデジタルモデル工程（キーワード入れる）

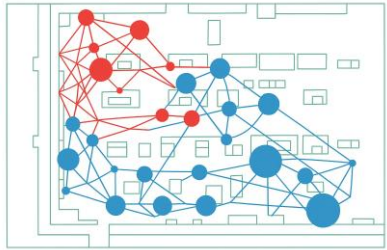
1 作業手順の“ナビ化”と“最適化”

手順を製品に直接投影 電子帳票を追求

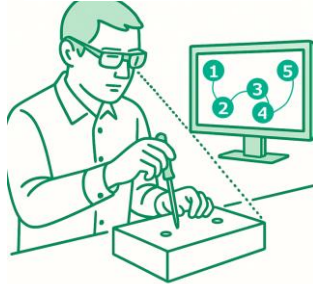


3 作業者の“動き”からデータ取得

作業動線

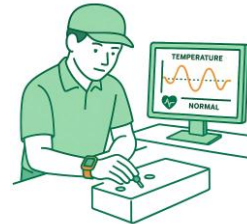


アイトラッキング



4 作業者の“体調”データ取得

作業者の体調とパフォーマンス



2 生産データの“見える化”

2

5 “製造パラメータ”を取得

5

締付データを取得

作業記録書

ネジ①

締付時間	0.3sec
回転数	15.3
トルク	0.68Nm
判定	PASS



作業している画像
E2E CHECK

PDF Workbench E2E ステップ3で出来てる

E2E CHECK

PDF World Inc. E2E TERUMO 手作業ものづくりのリーディング....

少量多品種

1人が行う作業の多さ（多能工）

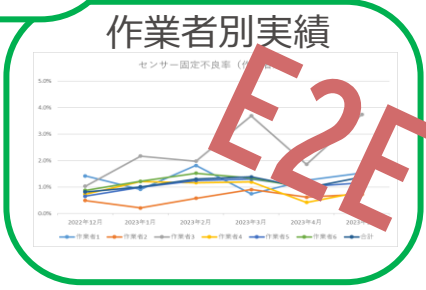
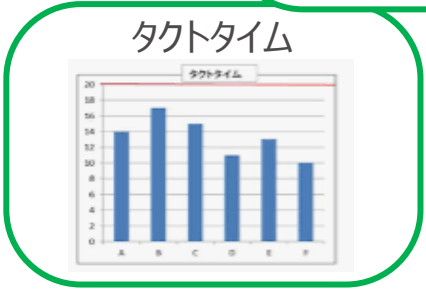
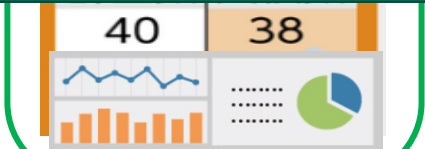
手作業の最先端工場

⇒社外に対しても言及あると良い

⇒社内で構築した知識、ノウハウを社外に展開し、安定生産を実現する

E2E CHECK

データの見える化



不良率（％）

2022年2月 2023年3月 2023年4月 2023年5月

作業員4 作業員5 作業員6 合計

月	作業員4	作業員5	作業員6	合計
2022年2月	1.5	1.5	1.5	1.5
2023年3月	1.5	4.5	1.5	2.5
2023年4月	1.0	1.0	1.0	1.0
2023年5月	1.5	1.5	1.5	1.5

すべての作業を”ナビ化・標準化”し熟練の技術を
全員に

熟練技術をAIで見える化・標準化



The illustration shows a worker in a blue uniform and cap, holding a pen and writing on a piece of paper. A red camera is mounted on a stand, pointing at the worker. A dashed line connects the camera to a computer monitor. The monitor displays a stylized version of the worker writing, with the letters 'AI' and a bar chart next to it, symbolizing the digitization and standardization of the worker's skills.



OCR装置

設定品種 : 175種
登録部材数 : 137種

CHECK

データ * * * 拡張



Es/ER (ペーパーレス)

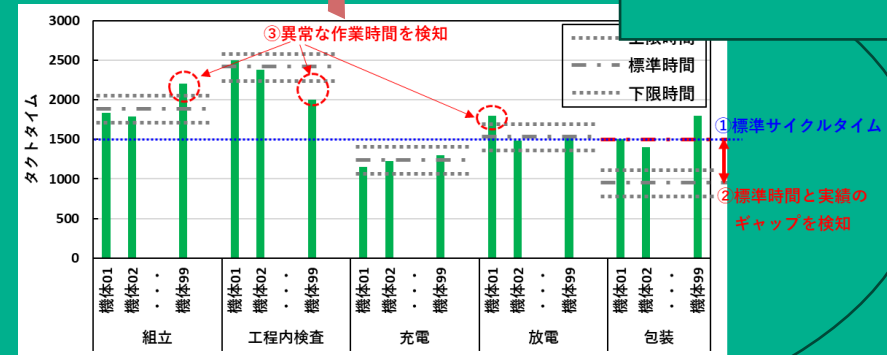
QMS規格適合
... ()

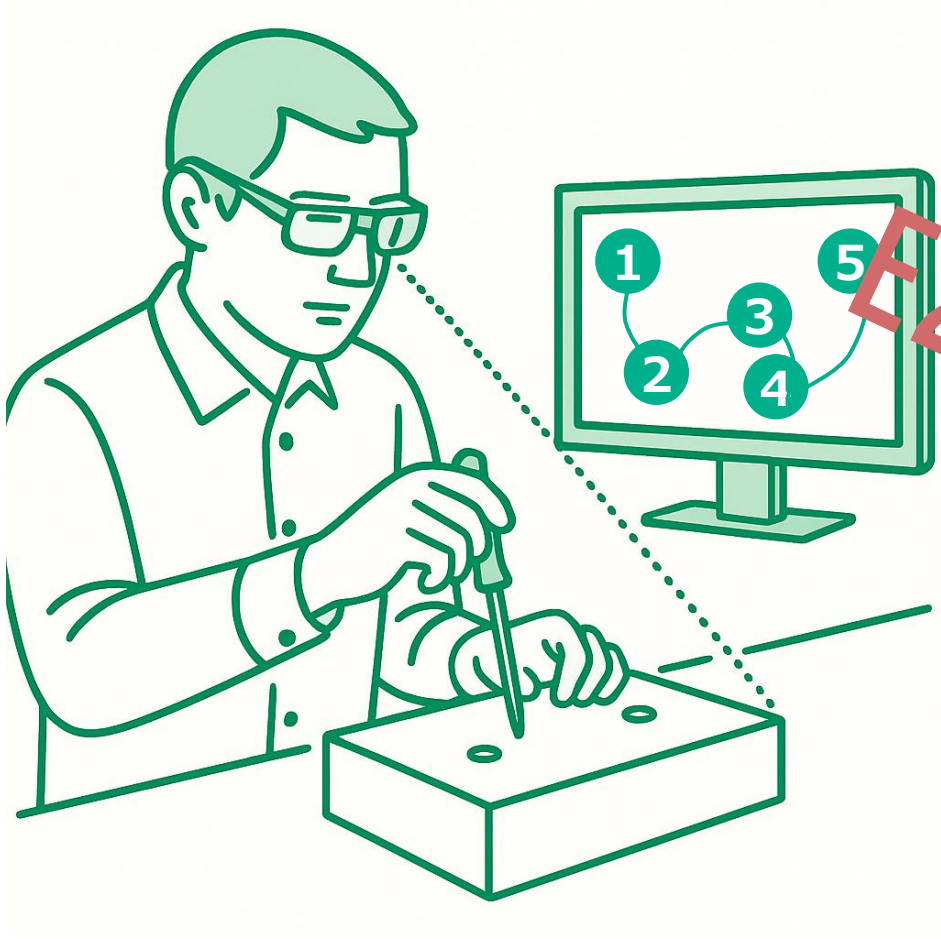
データ***拡張



E2E CHECK

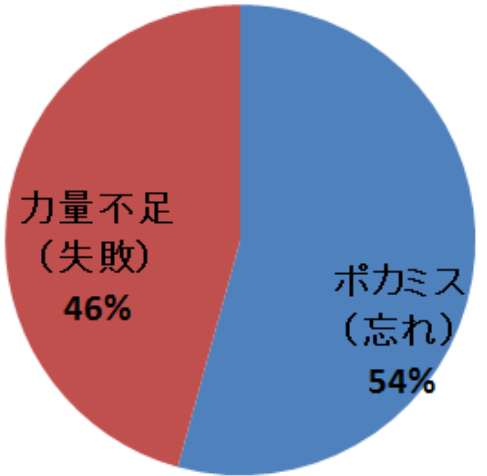
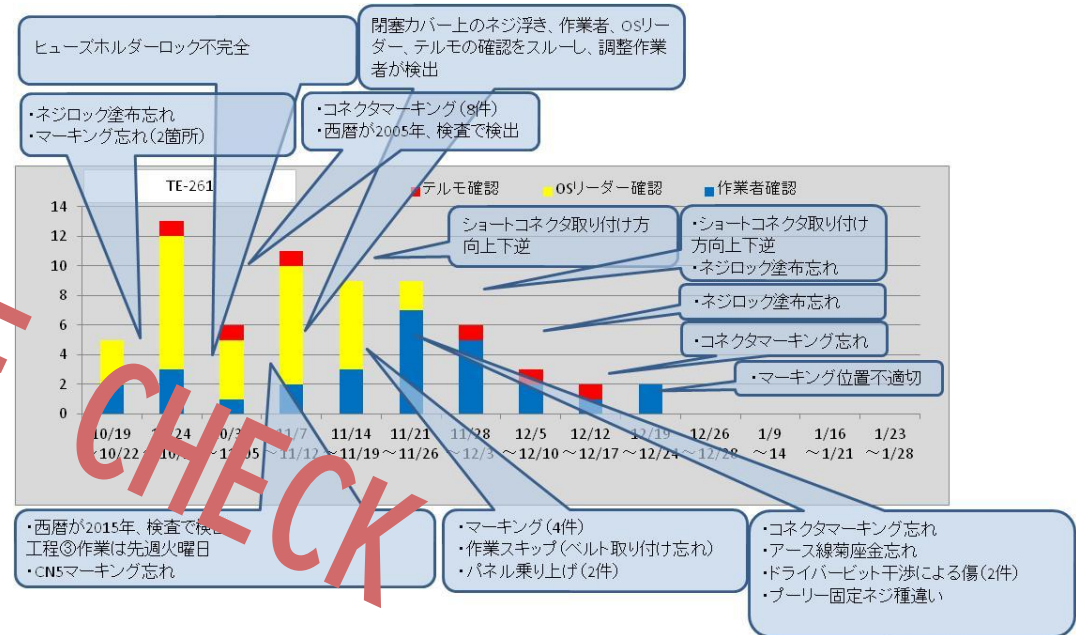
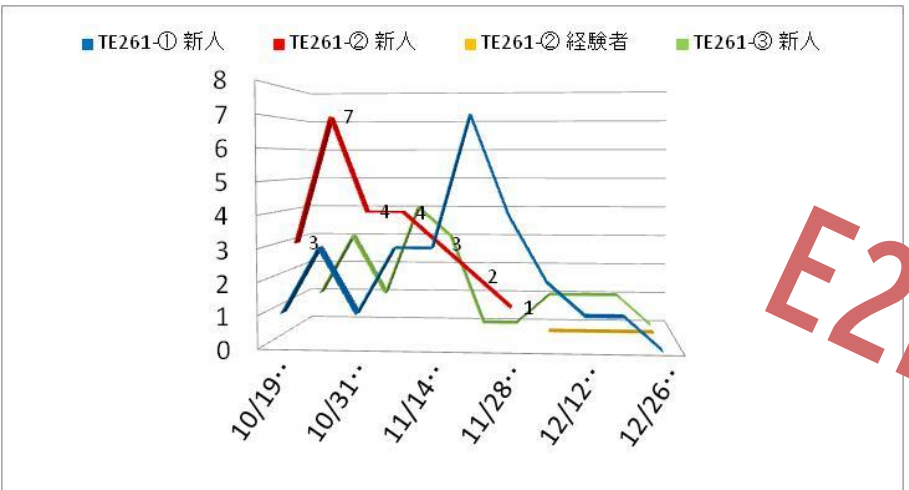
生成AR (





E2E CHECK

作業者ミス不具合 発生頻度：0.3%~1.04%/人員入替 3ヵ月



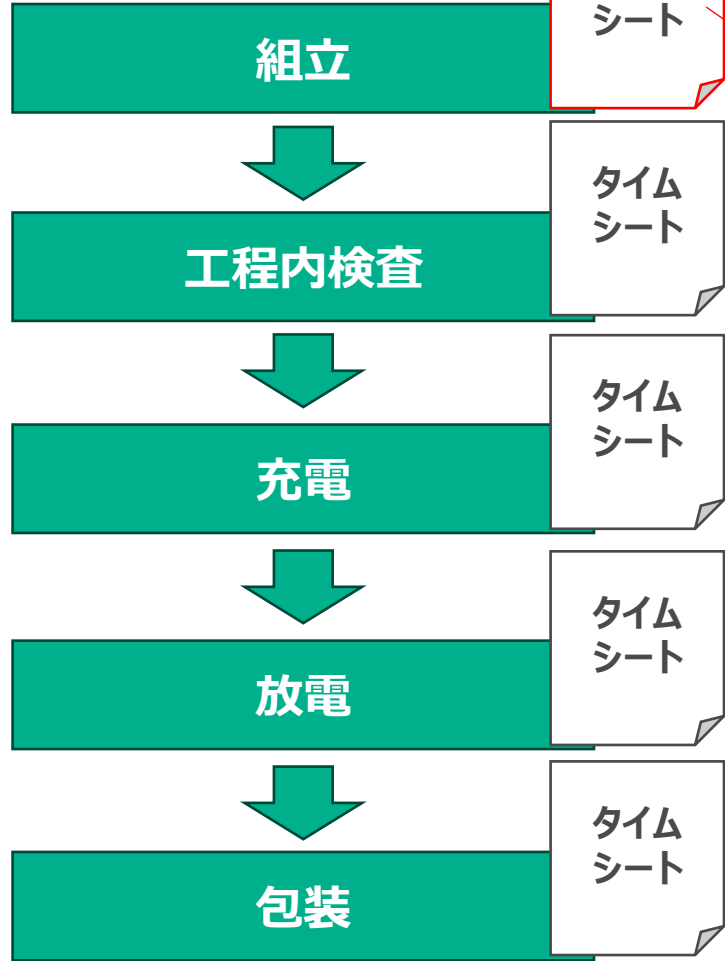
16年 ポンプ増産 作業者ミス累積
：99件/3ヵ月

項目	内容
力量不足 (失敗)	作業実施中に不具合起こしてしまう (加工が不適切・他部品への悪影響を与える)
ポカミス (忘れ)	作業自体を忘れる (部品取付忘れ/処理忘れ等)

タイムシート データの活用

- 各工程の帳票ごとの作業時間（ページ単位と帳票累計）の出力が可能

工程フロー



タイムシート

項番	概要	頁毎作業時間
作業情報入力		0:33:49
1 / 59	作業前準備	0:00:07
2 / 59	納品確認 BASE CHASSIS ASSY	0:00:29
3 / 59	納品確認 HOUSING FRONT ASSY	0:00:28
4 / 59	納品確認 CASE ASSY ASSY	0:00:18
5 / 59	納品確認 Wセムス	0:00:19
6 / 59	納品確認 端子付きトラス小ねじ	0:00:07
7 / 59	納品確認 STATUS SEG PCB	0:00:15
8 / 59	治具 基準突き当て	0:00:10
9 / 59	治具の面突き当て固定	0:01:13
10 / 59	J10コネクタ抜き/J10コネクタ挿入	0:01:59
11 / 59	J10コネクタ挿入	0:00:53
12 / 59	J10コネクタ挿入	0:03:03

55 / 59	なべ小ねじ固定	0:10:11
56 / 59	メンテナンスモード起動②	0:02:02
57 / 59	画像データ削除1	0:00:07
58 / 59	画像データ削除2	0:00:06
59 / 59	画像データ削除確認	0:03:11
タイム累積時間		2:55:44
開始時間		16:40:55
終了時間		20:01:29

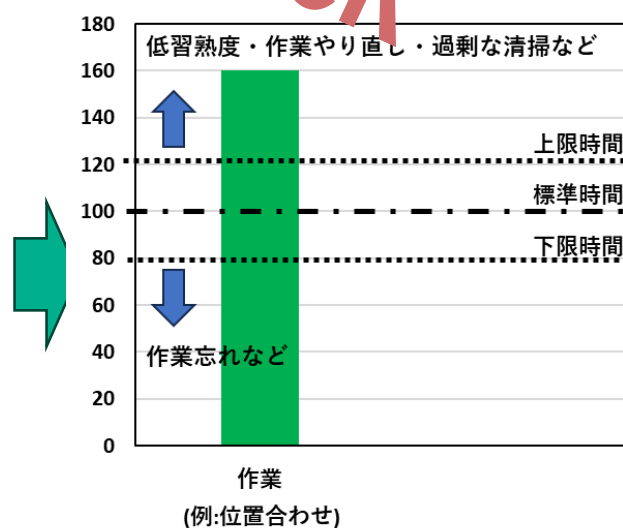
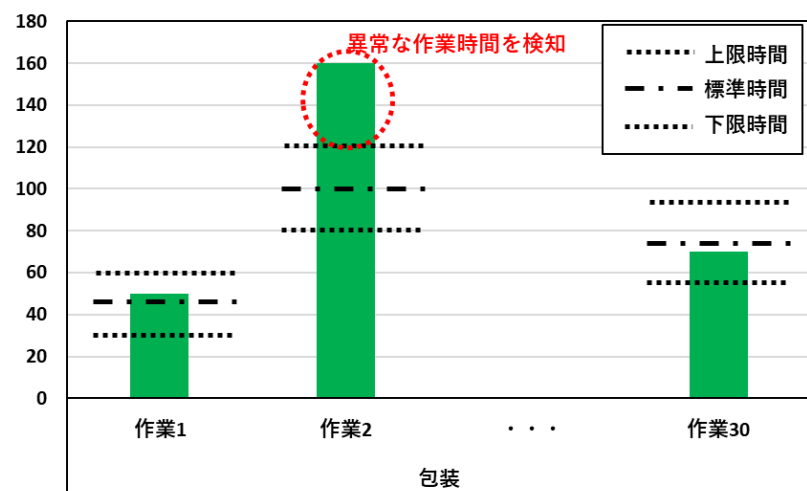
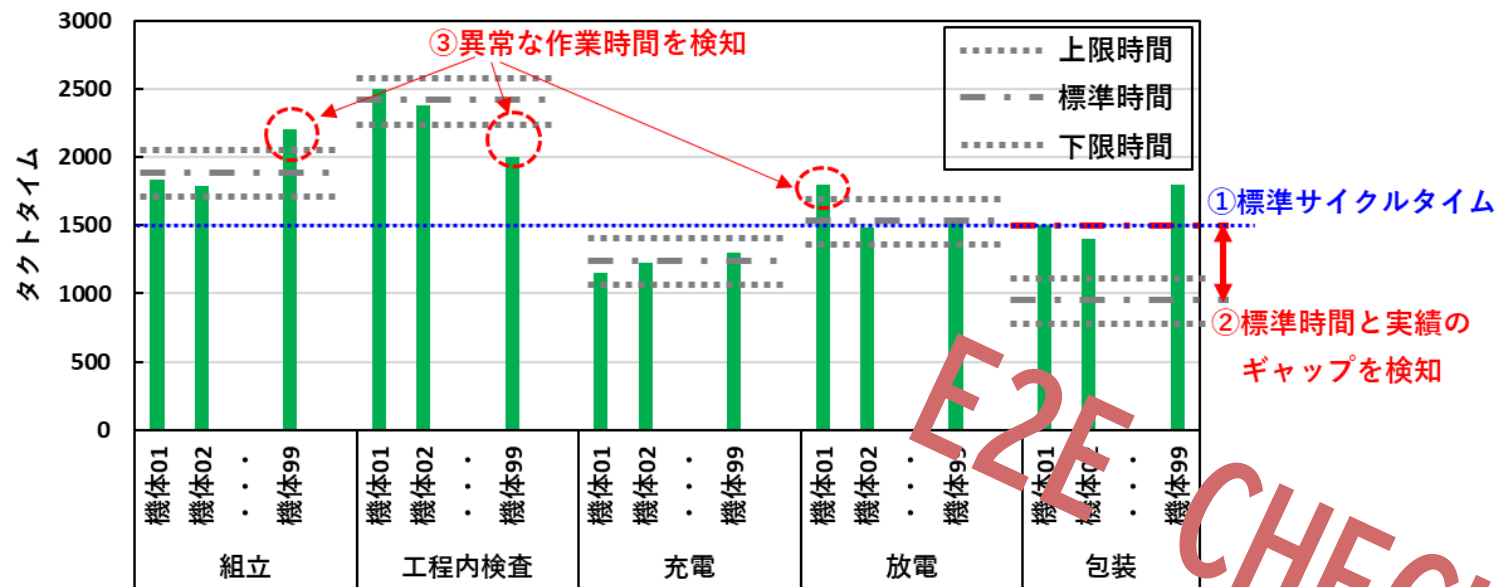
項番	頁毎作業時間
作業情報入力	0:33:49
1 / 59	0:00:07
2 / 59	0:00:29
3 / 59	0:00:28

↑ 作業時間
(帳票の各ページ)

↓ 各ページごとの
作業時間累計

59 / 59	0:03:11
タイム累積時間	2:55:44
開始時間	16:40:55
終了時間	20:01:29

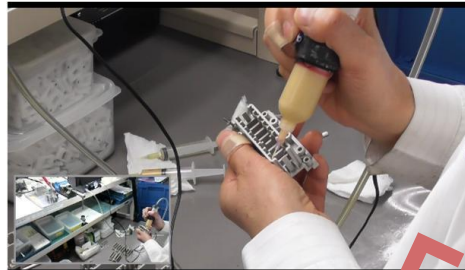
作業ミスの検出



【補足】

- ME製品は手作業が多い。
- 習熟度等が起因の時間ばらつきや作業ミスが、作業時間に大きく反映される。
- そのため、タイムシートによる作業時間の取得は価値が大きい。

生産工程監視 AIカメラ



動画データの蓄積
→ AIでの検出

システム構成図



工程設定の標準化

● 最新ツールの探索、実運用化も標準化活動に盛り込む



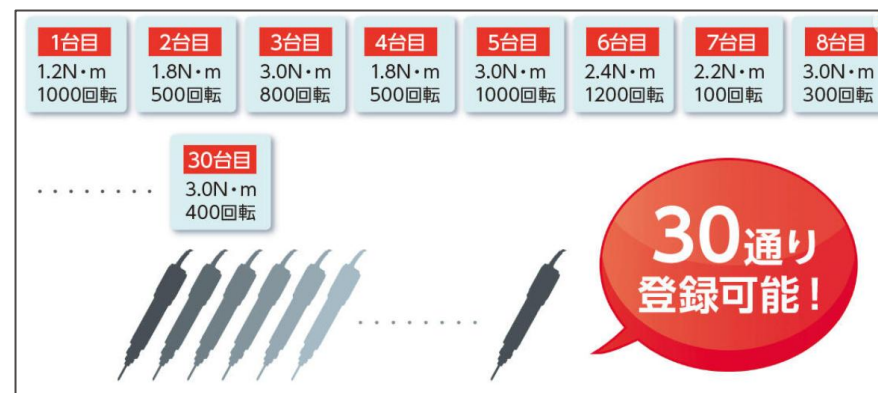
<委託先の現状>

トルク、締結速度、ドライバービット毎に本数が必要

E2E CHECK

<ツールの進化>

導入効果検証を含め計画化



次世代電動ドライバー

～品質保証改善～

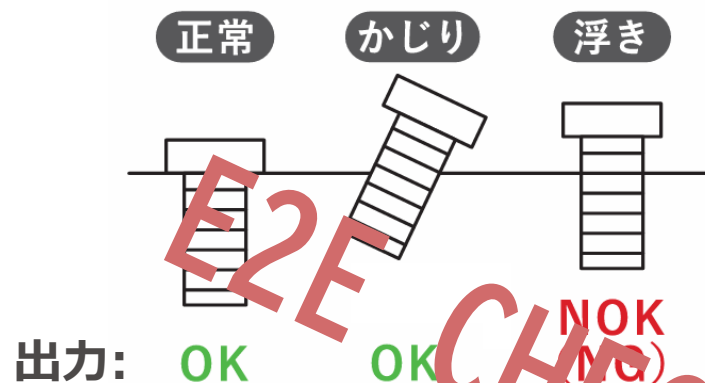
<現状>

製造記録

- | | | |
|-----|--------|-----------|
| 1. | M3×10本 | PASS/FAIL |
| 2. | M4×4本 | PASS/FAIL |
| 3. | M3×6本 | PASS/FAIL |
| 4. | M4×2本 | PASS/FAIL |
| ... | | |



HIOS BL-5000-OPC
信号の出力機能なし



× かじりは作業者が察知する
→練度により製造不良の懸念あり

× 製造記録はPASS or FAILのみ
→不良発生時に影響確認が困難

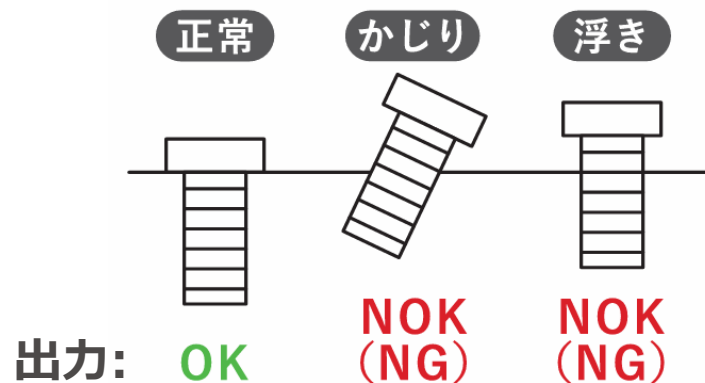
<改善後>

製造記録

プロセス	カウント	トルク	判定
1. M3×10本	10	0.64Nm	PASS
2. M4×4本	4	1.50Nm	PASS
3. M3×6本	6	0.64Nm	PASS
4. M4×2本	2	0.34Nm	FAIL
...			



Panasonic Azeloss TypeA
トルク値、回転時間、カウント本数、合否判定、カウントアップなどを出力



✓ かじりをドライバーが自動検知
→作業者の練度に影響しない安定した製造を実現

✓ 製造記録にトルク値などの情報を記録
→不良発生を事前に把握。かつ影響確認を容易にする

カテゴリ	効果
電子入力	帳票の記載漏れ防止
	入力間違い防止
	プログラム管理によるチェック工数削減
	音声入力による作業性改善
	測定結果自動入力による作業性改善
生産データ見える化	生産実績表の作成
	生産実績のトレンド監視
	工程改善箇所・工数管理の明確化
ペーパーレス化 電子記録・承認	製品検査時の生産課作成書類の確認工数削減
	印刷用紙の購入費用削減
	帳票の紛失防止
	監査対応時の情報集約削減
	品質トラブル時の情報集約工数削減



電子帳票の機能

記載漏れ・入力間違い防止

しきい値・必須項目



基準値からはずれると入力箇所の背景色を変える、未入力では登録できないように制御する等、入力ミス・漏れを防止できます。

人によるダブルチェックを
プログラム管理に移行し、工数削減

音声入力、OCR、RS-232C等



音声入力



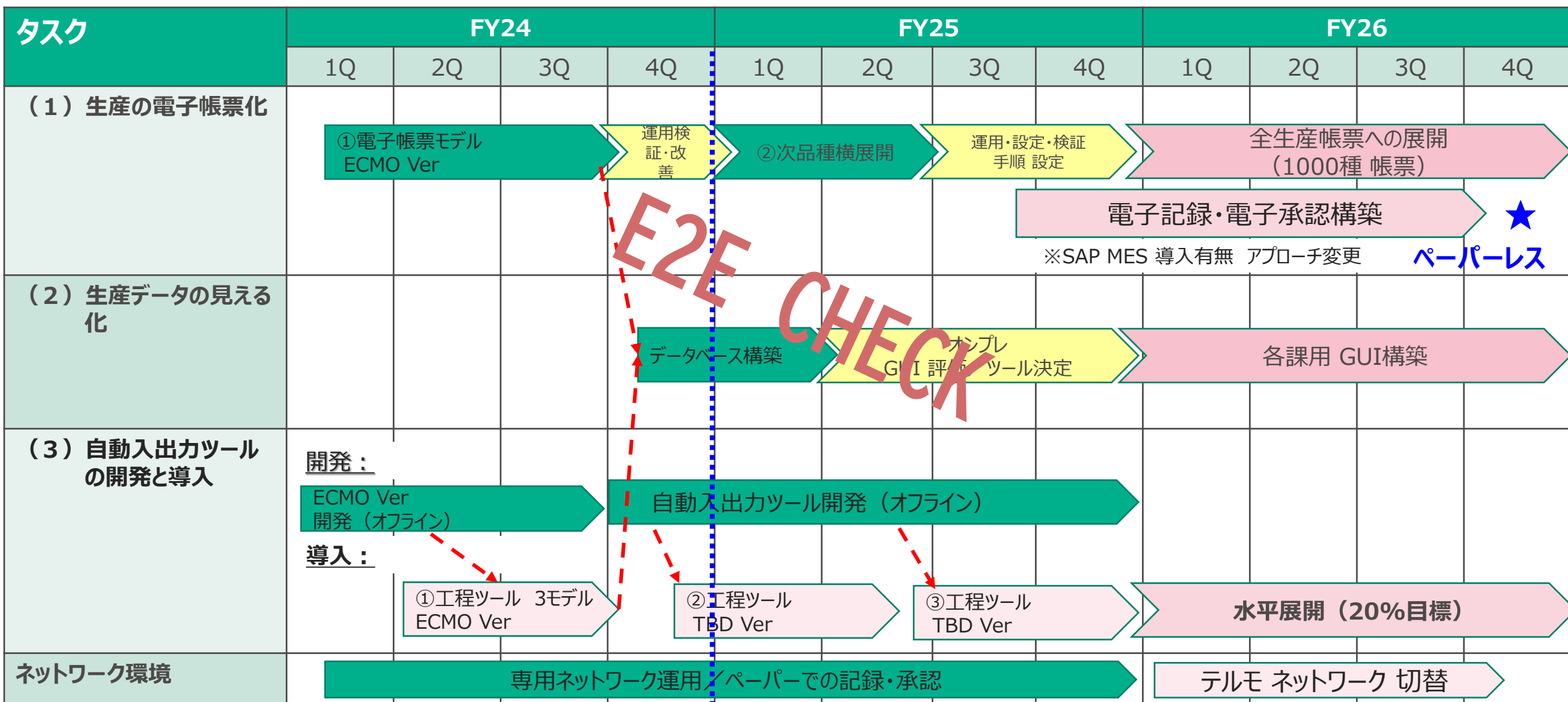
OCR



RS-232C

データ入力方法変更による作業性改善

開発スケジュール



実施内容		削減効果（円/年）		
		電子入力	生産データ見える化	ペーパレス化 電子記録・承認
帳票記載データのプログラム監視	帳票の記載漏れ防止	¥2,748,000	—	—
	入力間違い防止			
	プログラム管理によるチェック工数削減			
作業性改善	音声入力による作業性改善	○	—	—
	測定結果自動入力による作業性改善	○	—	—
生産データの見える化	生産実績表の作成	—	¥2,400,000	—
	生産実績のトレンド監視	—	¥ 180,000	—
工程別タクトタイムのグラフ化	工程改善箇所・工数管理の明確化	—	○ ※工程改善	—
記録の電子化	製品検査時の生産課作成書類の 確認工数削減	—	—	¥2,100,000
	印刷用紙の購入費用削減	—	—	¥87,516
製造記録のフォルダ管理	帳票の紛失防止	—	—	○
	監査対応時の情報集約削減	—	—	○
	品質トラブル時の情報集約工数削減	—	—	○
各項目 合計金額		¥2,748,000	¥2,580,000	¥2,187,516

ピッキング工程：RFIDを活用した部材管理のテスト工程



RPA



指図情報

物流PC

製造
指図RFID
カード組立・検査・
包装工程

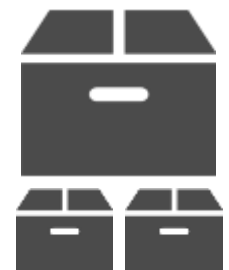
・受注先
・品種
・数量
・部材情報

作業結果

受入検査・現品作成



RPA

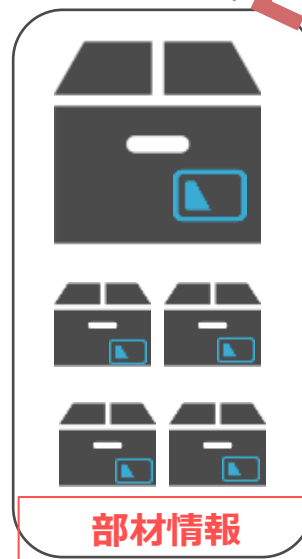


納品書

自動読取
開発

受入PC

・部材ロット
・受入検査結果



部材情報

FRID
リーダーFRID
タグ

・部材ロット情報
・個数



部材トレイ

・部材ロット
・ピッキング数
・受入検査結果

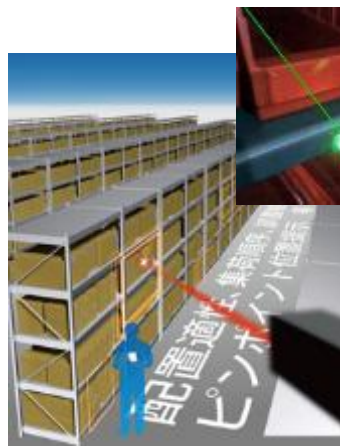
ピッキング
指示・ポカ監視

ピッキング工程：デジタル管理機器の活用（作業指示・ポカよけ装置）

ピッキングデジタルツールの活用

※部材の保管状況に合わせて選択

プロジェクションによる作業指示と、棚の監視（2021.05 生産運用開始）



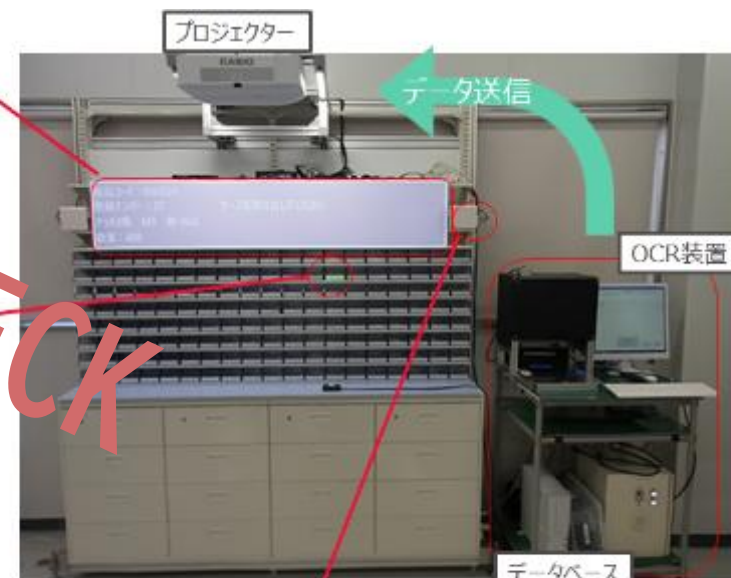
ピッキングするネジの品種と個数を表示

部品コード：05LD21
数量：27
ロット：M3
数量：400

ARマーカー用カメラ



指定の個所が点灯
間違えたら警報（表示と音）



ARマーカー用カメラ

データベース

設定品種：175種
登録部材数：137種

指図書画像を取り込み



複数の書式に対応

ねじピッキング
作業指示・ポカよけ

⇒ ラベルピッキング工程に展開
+ α 部材ロット・数量管理

RFIDカード・タグ

■ カード・タグ共に現行管理との併用を想定



RFIDカード

指図
部材現品表



見えるRFID(文字・バーコード)

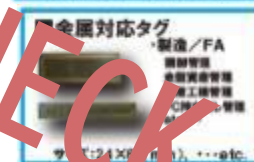


ゲート式：
一括読み込み



RFIDタグ

ピッキング後 部材追跡



モノに合わせたタグを貼り付け



部材運搬方法に合わせタグ読み込み

PDF Workbench E2E SP-300 モデル工程での運用確認開始

● 帳票の構成

数値確認の際は帳票が自動判定をするため判断間違いを防止

作業単位毎にページを分割することで、作業抜け防止を実現

温度測定機能 11 / 54

確認手順 温度測定治具のスイッチを0に合わせる。

確認項目 製品の温度(T)表示値が0.0±0.3℃であること

上限値	0.3 °C
下限値	-0.3 °C
入力値	0 °C

Pass Fail

作業結果が自動で出力用画面に反映

E2E CHECK

動作確認 7 / 14

確認手順 回転ロックを外側に引いたままDISPO HOLDER MAIN ASSY (EBS専用用)を90°回転させ、回転ロックを元に戻す。DISPO HOLDER MAIN ASSY (EBS専用用)を逆側に90°回転させ元の姿勢に戻す。

確認内容 回転ロックの先端がプレートに穴に入り、穴に入った状態ではホルダーが倒れないこと。DISPO HOLDER MAIN ASSY (EBS専用用)が元の姿勢に戻ることを。

Pass Fail



動作確認 7 / 14

ロックを外側に引いたままDISPO HOLDER MAIN ASSY (EBS専用用)を90°回転させ、回転ロックを元に戻す。DISPO HOLDER MAIN ASSY (EBS専用用)を逆側に90°回転させ元の姿勢に戻す。ロックの先端がプレートに入り、穴に入った状態ではホルダーが倒れないこと。DISPO HOLDER MAIN ASSY (EBS専用用)が元の姿勢に戻ることを。

Pass Fail

画像での補助も行い、習熟が浅い作業者でも間違いずに作業可能

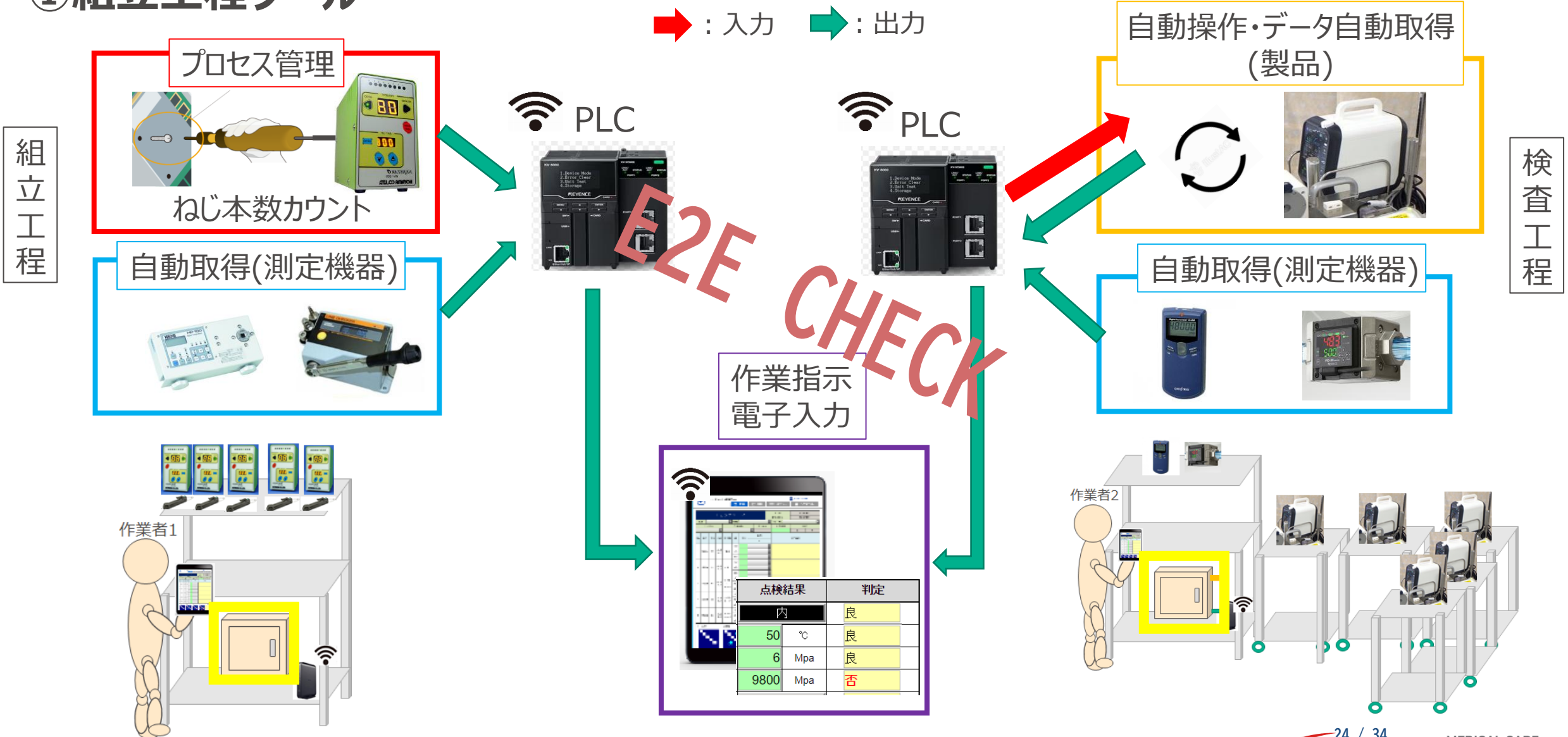
作業内容	確認項目	確認結果	確認者
温度測定	製品の温度(T)表示値が0.0±0.3℃であること	0.0 °C	作業員
回転ロック確認	回転ロックの先端がプレートに穴に入り、穴に入った状態ではホルダーが倒れないこと。	確認済み	作業員
姿勢確認	DISPO HOLDER MAIN ASSY (EBS専用用)が元の姿勢に戻ることを。	確認済み	作業員



電子帳票に合わせ 作業者サポート 工程ツール導入①

①組立工程ツール

②機能検査用工程ツール



電子帳票に合わせ 作業者サポート 工程ツール導入②

指図 部品情報



照合

Pass/Fail



読取

- ・バーコード
- ・文字認識
- ・形状照合

結果入力

電子記録書



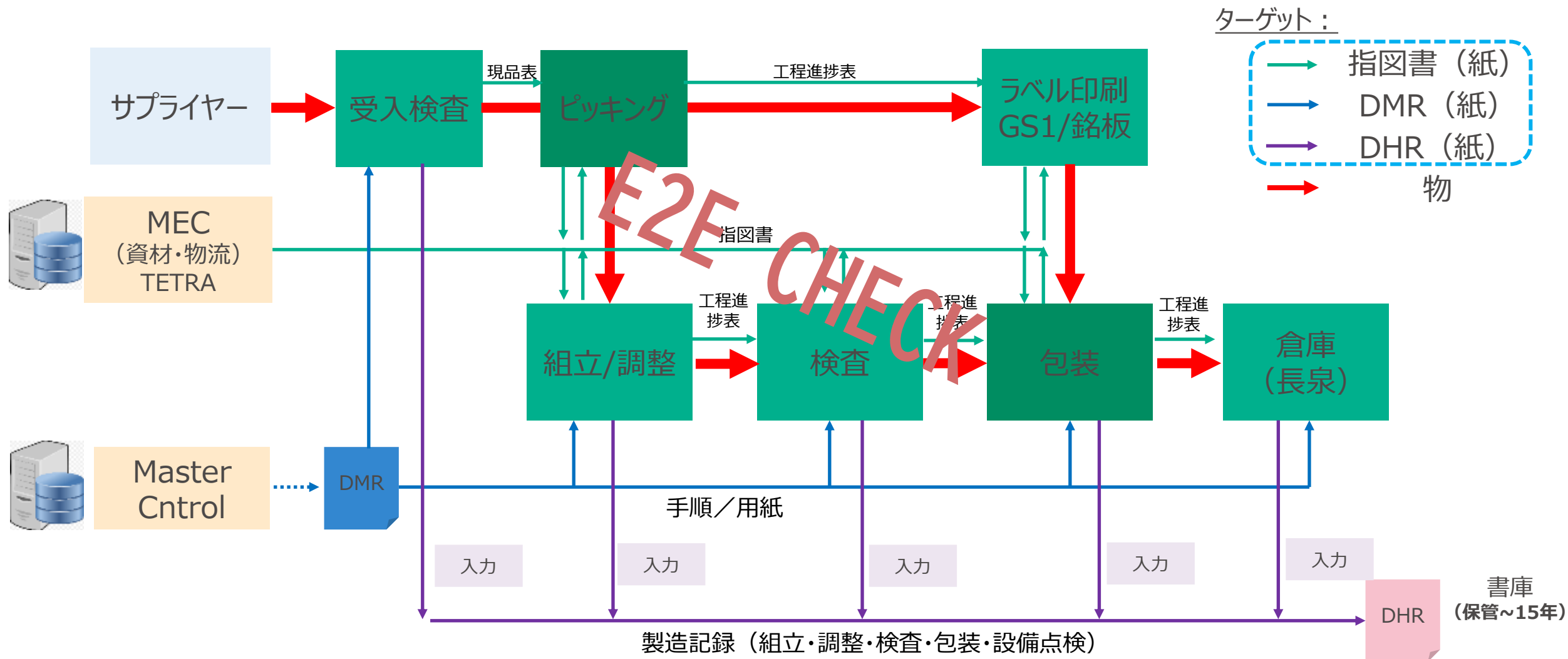
手作業 入力



梱包時にチェック



紙で管理している ものづくり



RPA : ソフトウェアロボットによる業務自動処理

■ 上位システムを変更せずに、業務のデジタル化の実現



(例)最新手順／記録書を使用（変更管理された文章を使用）

マスターコントロール開く



ログイン



対象文書選択



最新手順／
記録書読み込み



On the other hand, a continuously applied force on a fluid body will cause a continuous deformation (flow).

一方、流体に連続的に力が加わると、連続的に変形（流動）します。

Viscosity is a fluid property that is a quantitative measure of resistance to flow.

粘度とは、流体の性質の一つで、流れに対する抵抗力を定量的に測定したものです。

In nature there are some materials that have both fluid and solid properties.

自然界には、流体と固体の両方の性質を持つ物質が存在します。

The term *viscoelastic* is used to refer to the mechanical properties of such materials.

そのような材料の機械的性質を指すために、粘弾性という用語が使われています。

Many biological materials exhibit viscoelastic properties.

多くの生物学的材料は粘弾性特性を示します。

Note that the distinctions between the various areas of applied mechanics are not sharp.

応用力学の様々な分野の区別は鋭くないことに注意してください。

For example, viscoelasticity simultaneously utilizes the principles of fluid and solid mechanics.

例えば、粘弾性は流体力学と固体力学の原理を同時に利用しています。

1.2 Biomechanics バイオメカニクス

Biomechanics combines the field of engineering mechanics with the fields of biology and physiology.

バイオメカニクスは、工学力学の分野と生物学や生理学の分野を組み合わせたものです。

Biomechanics is concerned with the human body.

バイオメカニクスは人体に関係しています。

In biomechanics, the principles of mechanics are applied to the conception, design, development, and analysis of equipment and systems in biology and medicine.

バイオメカニクスでは、力学の原則は、概念、設計、開発、および生物学と医学の機器やシステムの分析に適用されます。

Al though biomechanics is a relatively young and dynamic field, its history can be traced back to the fifteenth century, when Leonardo da Vinci (1452-1519) noted the significance of mechanics in his biological studies.

バイオメカニクスは比較的若くてダイナミックな分野ですが、その歴史は 15 世紀にさかのぼり、レオナルド・ダ・ヴィンチ（1452-1519）が生物学の研究において力学の重要性を指摘したことに始まります。

As a result of contributions of researchers in the field of biology, medicine, basic sciences, and engineering, the interdisciplinary field of biomechanics has been growing steadily in the last two decades.

生物学、医学、基礎科学、工学の各分野の研究者の貢献の結果、バイオメカニクスという学際的な分野は、この 20 年間で着実に発展してきました。

The development of the field of biomechanics has improved our understanding of many things, including normal and pathological situations, mechanics of neuromuscular control, mechanics of blood flow in the microcirculation, mechanics of air flow in the lung, and mechanics of growth and form.

バイオメカニクス分野の発展により、正常・病理状態、神経筋制御の力学、微小循環の血流の力学、肺の空気の流れの力学、成長・形態の力学など、多くのことが理解できるようになりました。

It has contributed to the development of medical diagnostic and treatment procedures.

また、医学的診断・治療法の開発にも貢献してきました。

It has provided the means for designing and manufacturing medical instruments,

devices for the handicapped, artificial replacements, and implants.

医療機器、障害者用機器、人工補綴物、インプラントなどを設計・製造するための手段を提供してきた。

It has suggested the means for improving human performance in the workplace and in athletic competition.

それは職場と運動競技の人間のパフォーマンスを向上させるための手段を提案してきました。

Different aspects of biomechanics utilize different components of applied mechanics.

バイオメカニクスの様々な側面は、応用力学の様々な構成要素を利用しています。

For example, the principles of statics are applied to determine the magnitude and nature of forces involved in various joints and muscles of the musculoskeletal system.

例えば、静力学の原理は、筋骨格系の様々な関節や筋肉に關与する力の大きさと性質を決定するために適用されます。

The principles of dynamics are utilized for motion description and have many applications in sports mechanics.

力学の原理は運動描写に利用され、スポーツ力学に多くの応用がある。

The principles of the mechanics of deformable bodies provide the necessary tools for developing the field and constitutive equations for biological materials and systems, which in turn are used to evaluate their functional behavior under different conditions.

変形体の力学の原理は、生体材料やシステムの分野や構成方程式を開発するために必要なツールを提供します。

The principles of fluid mechanics are used to investigate the blood flow in the human circulatory system and air flow in the lung.

流体力学の原理は、人間の循環系の血流や肺の空気の流れを調べるために用いられる。

It is the aim of this textbook to expose the reader to the principles and applications of biomechanics.

この教科書の目的は、バイオメカニクスの原理と応用を読者に公開することです。

For this purpose, the basic tools and principles will first be introduced.

この目的のために、まず基本的なツールと原理を紹介する。

Next, systematic and comprehensive applications of these principles will be carried out with many solved example problems.

次に、これらの原則の体系的かつ包括的なアプリケーションは、多くの解決済みの例題で実施されます。

Attention will be focused on the applications of statics, dynamics, and the mechanics of deformable bodies (i.e., solid mechanics).

特に、静力学、力学、変形体の力学（固体力学）の応用に注目する。

A limited study of fluid mechanics and its applications in biomechanics will be provided.

流体力学とそのバイオメカニクスへの応用については、限定的な研究を行う。

1.3 Basic Concepts 基本的な考え方

Engineering mechanics is based on Newtonian mechanics in which the basic concepts are length, time, and mass.

工業力学は、長さ、時間、質量を基本概念とするニュートン力学を基本としています。

These are absolute concepts because they are independent of each other.

これらは互いに独立しているので絶対的な概念である。

Length is a concept for describing size quantitatively.

長さは、大きさを定量的に記述するための概念である。

Time is a concept for ordering the flow of events.

時間は、事象の流れを順序付けるための概念である。

Mass is the property of all matter and is the quantitative measure of inertia.

質量はすべての物質の性質であり、慣性の定量的な尺度である。

Inertia is the resistance to the change in motion of matter.

慣性は物質の運動の変化に対する抵抗である。

Other important concepts in mechanics are not absolute but derived from the basic concepts.

力学における他の重要な概念は、絶対的なものではなく、基本的な概念から派生したものです。

These include force, moment or torque, velocity, acceleration, work, energy, power, impulse, momentum, stress, and strain.

これらには、力、モーメントまたはトルク、速度、加速度、仕事、エネルギー、力、衝撃、運動量、応力、ひずみなどがあります。

Force can be defined in many ways, such as mechanical disturbance or load.

力は、機械的な外乱や荷重など、様々な形で定義することができます。

Force is the action of one body on another.

力とは、ある物体が別の物体に作用することである。

It is the force applied on a body that causes the body to move and/or deform.

それは、物体に加えられた力であり、物体を移動させたり変形させたりする。

Moment or torque is the quantitative measure of the rotational, bending, or twisting action of a force applied on a body.

モーメントまたはトルクは、物体に加えられた力の回転、曲げ、またはねじれ作用の定量的な尺度です。

Velocity is defined as the time rate of change of position.

速度は、位置の変化の時間率として定義される。

The time rate of increase of velocity, on the other hand, is termed *acceleration*.

一方、速度の増加の時間率を加速度という。

Detailed descriptions of these and other concepts will be provided in subsequent chapters.

これらの概念や他の概念については、後の章で詳しく説明します。

1.4 Newton's Laws ニュートンの法則

The entire field of mechanics rests on a few basic laws.

力学の分野全体は、いくつかの基本的な法則に基づいています。

Among these, the laws of mechanics introduced by Sir Isaac Newton form the basis for analyses in statics and dynamics.

その中でも、アイザック・ニュートン卿によって導入された力学の法則は、静力学や動力学の解析の基礎となっています。

Newton's first law states that a body that is originally at rest will remain at rest, or a body in motion will move in a straight line with constant velocity, if the net force acting upon it is zero.

ニュートンの第一法則は、元々静止している物体は静止したままであり、運動している物体は、その体に作用する合力がゼロであれば、等速で直線上を移動するというものです。

In analyzing this law, we must pay extra attention to a number of keywords.

この法則を分析する際には、いくつかのキーワードに注意を払わなければならない。

The term "rest" implies no motion.

「静止」という言葉は、運動していないことを意味しています。

For example, a book lying on a desk is said to be at rest.

例えば、机の上に置かれた本は「静止している」と言われています。

To be able to explain the concept of "net force" fully, we need to introduce vector algebra (see Chapter 2).

この「合力」の概念を十分に説明するためには、ベクトル代数を導入する必要がある(第2章参照)。

The net force simply refers to the combined effect of all forces acting on a body.

合力とは、簡単に言えば、物体に作用するすべての力の効果を合わせたものである。

If the net force acting on a body is zero, it does not necessarily mean that there are no forces acting on the body.

物体に作用する合力がゼロであっても、物体に作用する力がないとは限らない。

For example, there may be two equal and opposite forces applied on a body so that the combined effect of the two forces on the body is zero, assuming that the body is rigid.

例えば、物体が剛体であると仮定して、物体にかかる2つの力の合計効果がゼロになるように、物体に適用される2つの等しい力と反対の力があってもよい。